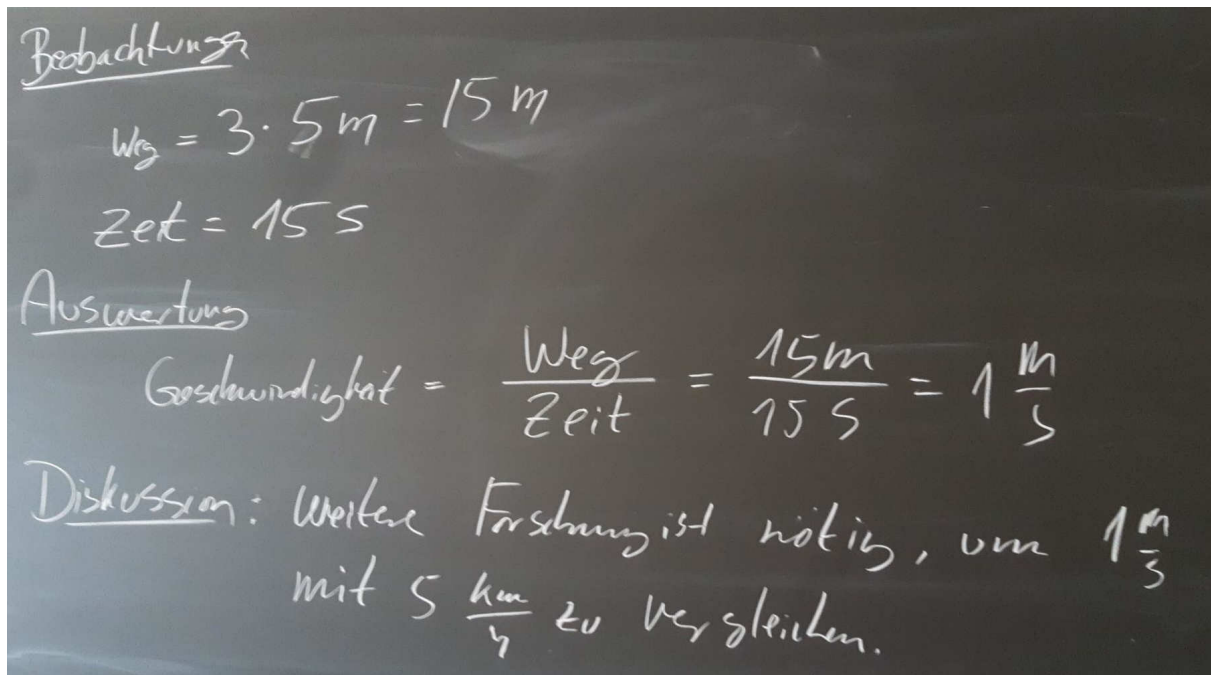
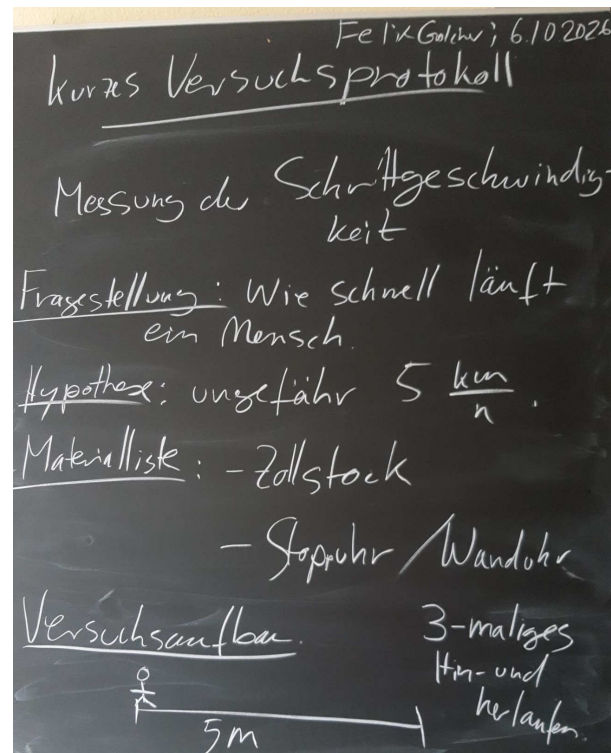


Geschwindigkeit

Unser kleines Experiment



Einführung der Geschwindigkeit

Geschwindigkeit (i)

Kennen wir aus dem Alltag.
Wir brauchen es genau.

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}}$$

Wir bezeichnen sie mit der Variablen v "pro".
Unser Datenpunkt war

$$v = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Das ist nicht unsere gewohnte Einheit. $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ "km pro Stunde".

Umrechnungen

Umrechnung $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$

Der Weg: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$
 $1 \text{ m} = 0,001 \text{ km}$
 $= \frac{1}{1000} \text{ km}$

Die Zeit: $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$
 $1 \text{ s} = \frac{1}{3600} \text{ h}$

$1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{1}{1000} \frac{\text{km}}{\frac{1}{3600} \text{ h}} = \frac{1}{1000} \cdot 3600 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{36}{10} \frac{\text{km}}{\text{h}} = 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$

auf beiden Seiten steht das Gleiche!

andersrum

$$1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$
$$\frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{km}}{\text{h}}$$